



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

Systems Engineering Institute
Ministry of Education Key Lab for Intelligent Networks and Network Security

凸函数与凸规划 Convex Function & Convex Programming

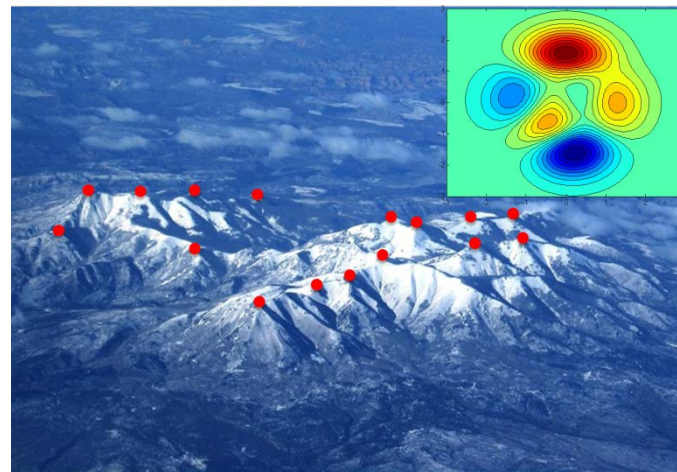
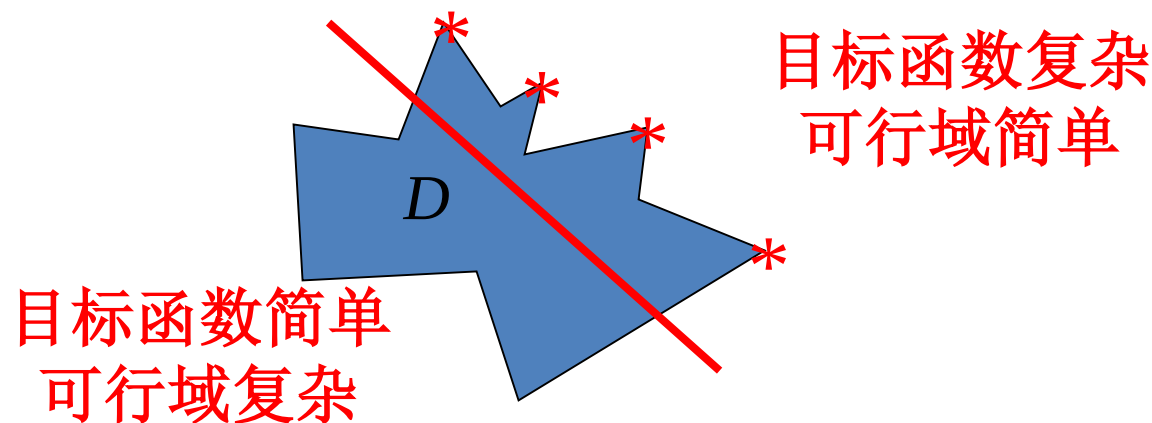
电信学部·自动化科学与工程学院
系统工程研究所
徐占伯

Outline

- ▶ 凸函数及其性质
- ▶ 凸规划及其性质

引言

非线性规划求解困难至少有两个主要原因：
可行域结构复杂、可能存在多个局部最优解

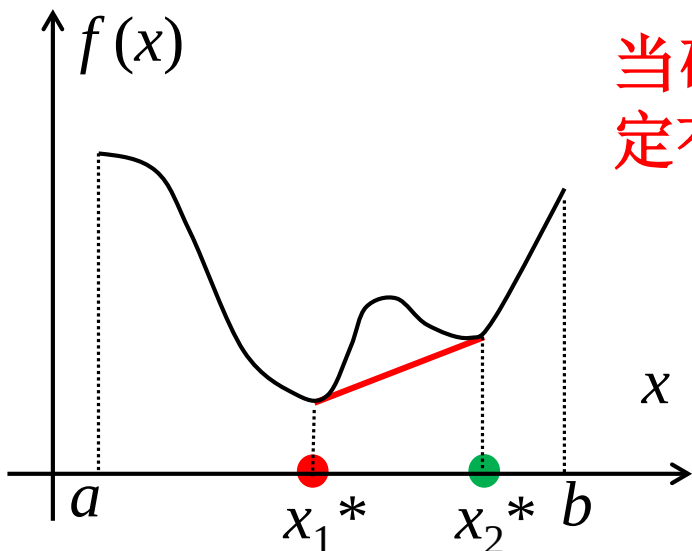


有一类非线性规划问题，它的可行域几何结构简单，目标函数性态良好，导致任一局部最优解也是全局最优解，这就是凸规划 (Convex Programming) 问题。

凸规划在实际应用中很常见，凸性是大部分非线性规划理论和算法的核心和基石。

凸函数定义

什么性质可以使得局部最优解就是全局最优解？



当确实存在非全局最优的局部最优解时，一定有一部分割线落在了曲线下...

逆向思维：破坏必要条件 ...，要求割线段始终位于曲线上方？

凸函数：割线段始终位于曲线上方
凸函数定义域必须为非空凸集

定义1：设 $S \subset R^n$ ， $f : S \rightarrow R^1$ ，若 $\forall \alpha \in (0,1), x^1, x^2 \in S$ 都有： $f(\alpha x^1 + (1-\alpha)x^2) \leq \alpha f(x^1) + (1-\alpha)f(x^2)$ 成立，则称 f 是 S 上的下凸函数。

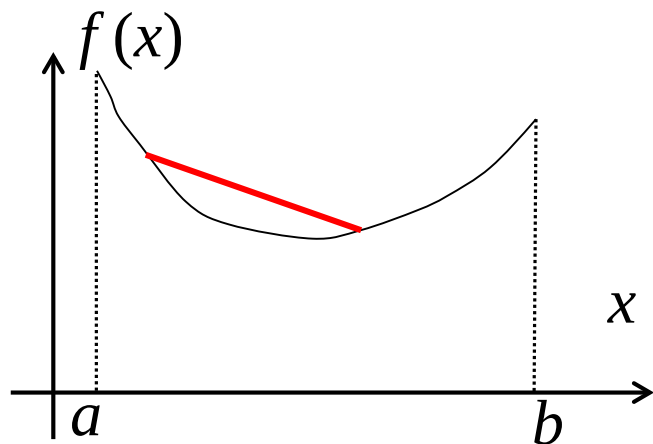
若 $-f$ 下凸，
则称 f 下凹

严格凸的定义 $\forall \alpha \in (0,1), \forall x^1, x^2 \in S, x^1 \neq x^2$ ，
 $f(\alpha x^1 + (1-\alpha)x^2) < \alpha f(x^1) + (1-\alpha)f(x^2)$

凸函数举例

例1. $f(x) = \sin(x)$ 在 $[\pi, 2\pi]$ 上是凸函数，在 $[0, 2\pi]$ 上不是凸函数。

例2. 线性函数 $f(x) = a^T x + b$ 在 R^n 上是凸函数，也是凹函数。



凸函数：割线段始终位于曲线上方
凸函数定义域必须为非空凸集

例3. 二次型函数 $f(x) = x^T A x$ (其中 A 为实对称阵)在 R^n 上是凸函数的充分必要条件是 A 为半正定矩阵。

凸函数性质及判定条件

性质1(凸函数的等价定义). 设 $S \subset R^n$ 为非空凸集, 则 $f(x)$ 在 S 上为凸函数的充分必要条件是: $\forall \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in [0, 1], \sum_{i=1}^m \lambda_i = 1, \forall x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(m)} \in S \Rightarrow f(\lambda_1 x^{(1)} + \lambda_2 x^{(2)} + \dots + \lambda_m x^{(m)}) \leq \sum_{i=1}^m \lambda_i f(x^{(i)})$.

定理1. 设 $S \subset R^n$ 为非空凸集, 则有下列结论成立:

(1) 若 $f : S \rightarrow R^1$ 为凸函数, $\beta \geq 0$ 则 $\beta f(x)$ 在 S 上为凸函数。

(2) 若 $f_1, f_2 : S \rightarrow R^1$ 均为凸函数, 则 $f_1 + f_2$ 在 S 上为凸函数。

例4. 设 $A \in R^{n \times n}$ 为实对称阵, 则 $f(x) = \frac{1}{2} x^T A x + b^T x + c$ 在 R^n 上为凸函数的充分必要条件是 A 半正定。

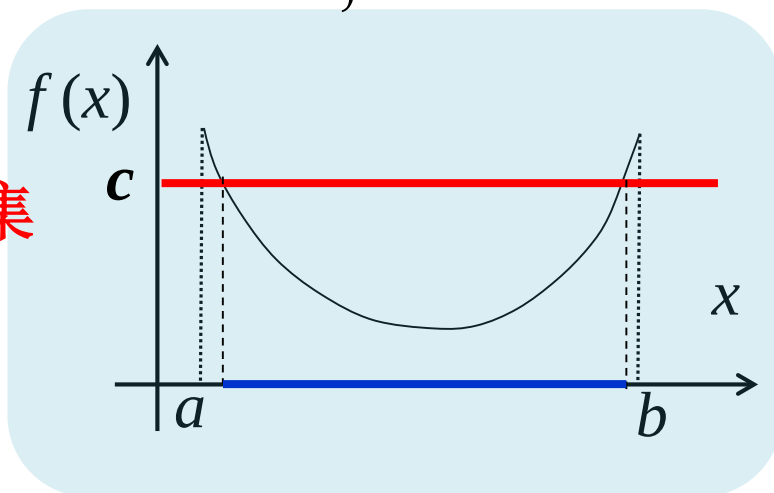
凸函数性质及判定条件 (续)

定义. 设 $f: R^n \rightarrow R^1$, 称 $H_S(f, c) = \{x \mid x \in S, f(x) \leq c\}$ 为函数 $f(x)$ 在集合 S 上关于数 c 的水平集。

水平集的几何意义?

凸函数的水平集: 等高线围成区域为凸集

定理2. 设 $S \subset R^n$ 为非空凸集, $f: S \rightarrow R^1$ 在 S 上为凸函数, $c \in R^1$, 则集合 $H_S(f, c)$ 是凸集。



定理3. 设 $S \subset R^n$ 为非空凸集, $f: S \rightarrow R^1$ 在 S 上连续可微, 则有:

(1) $f: S \rightarrow R^1$ 为凸函数的充要条件为:

$$\forall x^{(1)}, x^{(2)} \in S \Rightarrow \left(\nabla f(x^{(1)}) \right)^T (x^{(2)} - x^{(1)}) \leq f(x^{(2)}) - f(x^{(1)})$$

(2) f 严格凸的充要条件为:

$$\forall x^{(1)} \neq x^{(2)} \Rightarrow \left(\nabla f(x^{(1)}) \right)^T (x^{(2)} - x^{(1)}) < f(x^{(2)}) - f(x^{(1)})$$

定理3几何意义: 凸函数切线/切面始终位于曲线/曲面下方

凸函数性质及判定条件 (续)

怎样根据二阶导数判断函数凸性？

$$f : R^n \rightarrow R^1$$
$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

一阶导数：梯度

$$\nabla^2 f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

二阶导数：Hessian阵

定理4. 设 $S \subset R^n$ 为非空凸集, $f : S \rightarrow R^1$ 在 S 上二阶连续可微, 则 $f(x)$ 在 S 上为凸函数的充分必要条件是 $\nabla^2 f(x)$ 在 S 上半正定。

例4. $f(x) = \frac{1}{2} x^T A x + b^T x + c$, $A \in R^{n \times n}$, $b \in R^n$, $c \in R^1$, A 为实对称阵, 则 $\nabla f(x) = A x + b$, $\nabla^2 f(x) = A$ 。

凸规划定义及判定条件

定义. 考虑(NLP), 若满足以下条件, 则称它是一个凸规划:

- (1) 可行域 D 为凸集;
- (2) $f(x)$ 在 D 上是凸函数。

$$(NLP) \begin{cases} \min f(x) \\ \text{s.t.} & g_i(x) \leq 0; \quad i = 1, 2, \dots, p \\ & h_j(x) = 0; \quad j = 1, 2, \dots, q \\ & x \in R^n \end{cases}$$

$$D = \left\{ x \mid x \in R^n, g_i(x) \leq 0, h_j(x) = 0; \quad i = 1, 2, \dots, p; j = 1, 2, \dots, q \right\}$$

定理5. 若 $f(x)$ 和 $g_i(x)$ 全部为 R^n 上的凸函数, $h_j(x)$ 全部为 R^n 上的线性函数, 则 (NLP) 为凸规划。 **定理 5 中的条件仅为充分条件!**

例5. 线性规划是凸规划。

例6. $f(x) = \frac{1}{2} x^T A x + b^T x + c$, $A \in R^{n \times n}$, $b \in R^n$, $c \in R^1$, A 为实对称阵, 则当 A 半正定时无约束优化问题 $\min_{x \in R^n} f(x)$ 是凸规划。

凸规划例子及性质

例7. 考虑非线性规划:

结论: 是凸规划!

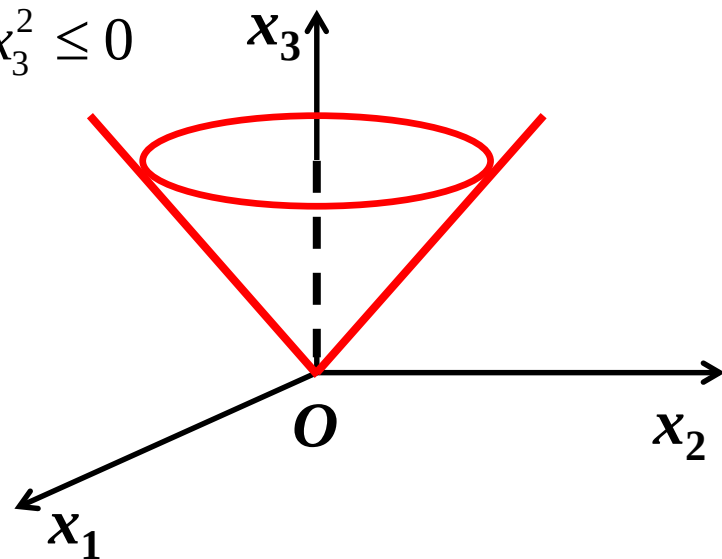
锥约束、锥规划

$$(NLP) \begin{cases} \min x_1^2 + x_2^2 - 3x_1 - 4x_2 \\ \text{s.t.} \quad x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 \leq 0 \\ \quad \quad x_3 \geq 0 \end{cases}$$

思考题: 用定义证明可行域是凸集。

定理6. 凸规划问题的任何一个局部最优解也是它的全局最优解。

思考题: 几何意义?



“事实上，优化问题的分水岭不是线性和非线性，而是凸性与非凸性”
—— Rockafellar, 1993.